

X-Watch 电源模块接线设计 (Rev2.0)

器件: U3 DA9168 · U4 TPS62840DLCR · U5 MAX17048G+T10 | 对应原理图 hardware/schematic/v1.0/XWatch_Rev2.0/PWR.kicad_sch | 2026-09-24

设计目标

- 单节锂电池 (3.0–4.2 V) 供电, 5 V 触点充电。
- 产生 **+1V8** 给 MCU (STM32U5G9) 及全部 1.8 V 负载, 最大 750 mA。
- 通过 I²C 读取充电状态 (DA9168) 和电量 (MAX17048) 。

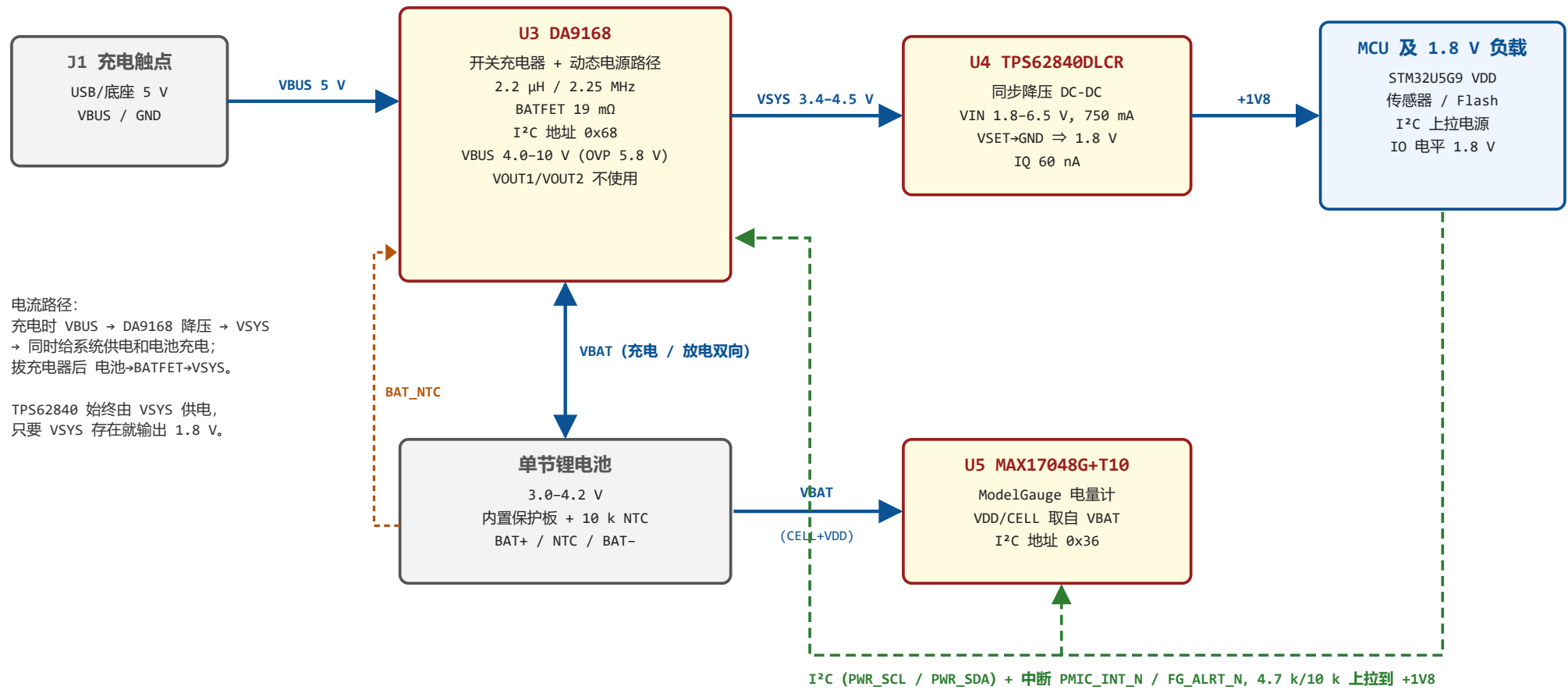
三颗芯片的分工

- U3 DA9168**: 充电器 + 动态电源路径, 输出系统母线 **VSYS** 。
- U4 TPS62840**: **VSYS** → **+1V8**, VSET 接地即 1.8 V, 无需反馈电阻。
- U5 MAX17048**: 直接挂在电池 **VBAT** 上测量电量。

网络名约定 (KiCad 中照此命名即可连通各页)

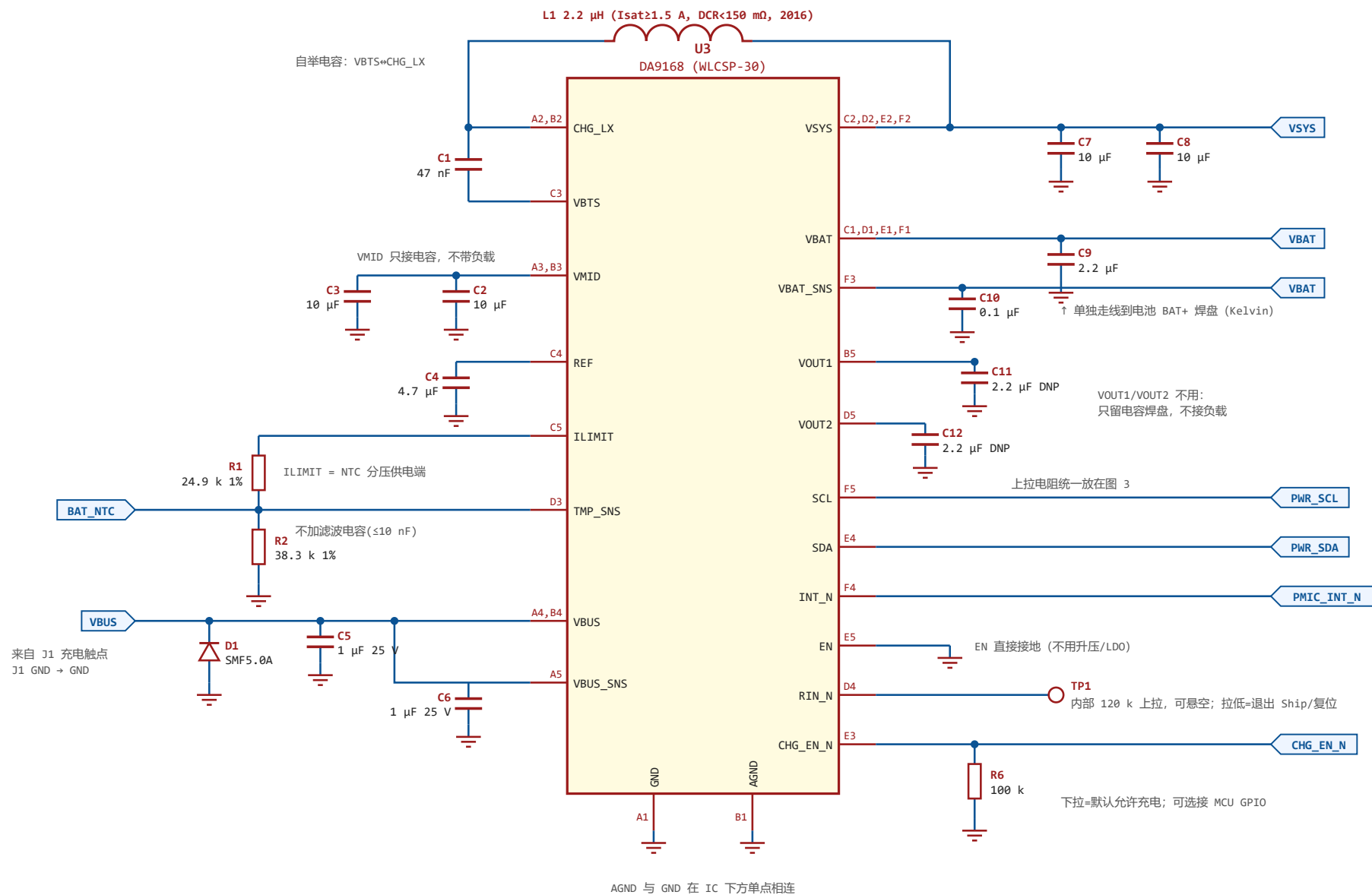
网络名	说明
VBUS	充电触点 5 V 输入
VBAT	电池正极 (DA9168 VBAT、VBAT_SNS、MAX17048 CELL/VDD)
VSYS	DA9168 系统输出 → TPS62840 VIN
+1V8	TPS62840 输出, 使用现有 power:+1V8 符号
BAT_NTC	电池 NTC ↔ DA9168 TMP_SNS
PWR_SCL / PWR_SDA	电源 I ² C 总线 (0x68 + 0x36)
PMIC_INT_N / FG_ALRT_N	两个开漏中断, 接 MCU EXTI
CHG_EN_N	充电使能 (低有效), 可选接 MCU

图 1 • 电源树与信号关系



蓝色实线为功率路径，绿色虚线为 I²C/中断，橙色虚线为 NTC 采样。

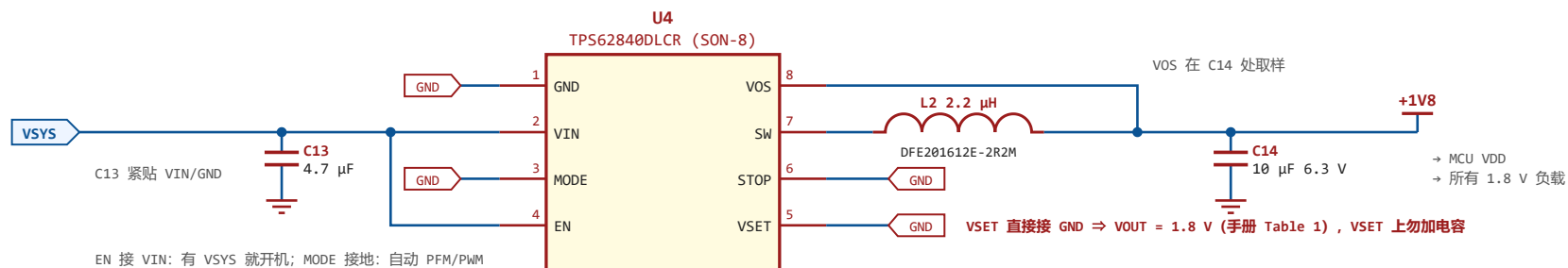
图 2 • U3 DA9168 完整接线



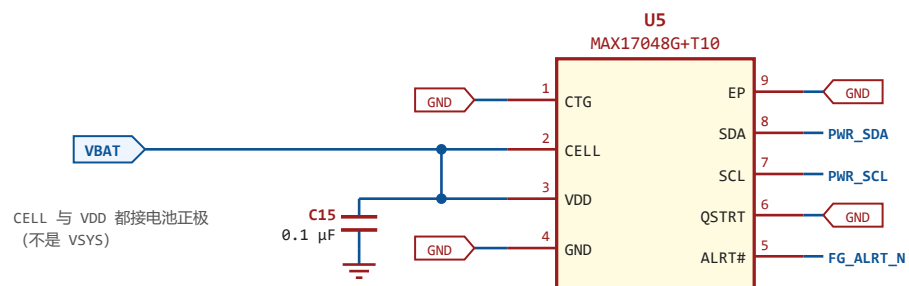
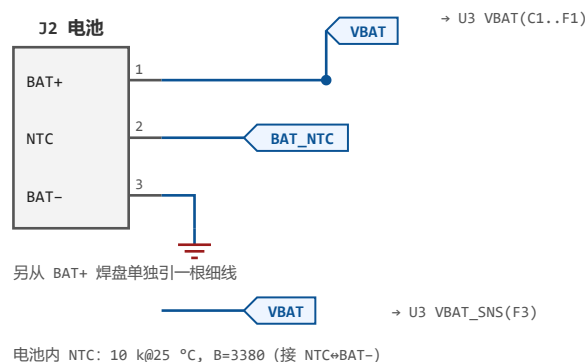
引脚顺序与 PWR.kicad_sch 中 U3 符号一致 (左: 输入/模拟, 右: 输出/数字, 下: 地)。蓝色旗形框为网络标签。

图 3 · U4 TPS62840 / U5 MAX17048 / 电池 / 上拉与 MCU

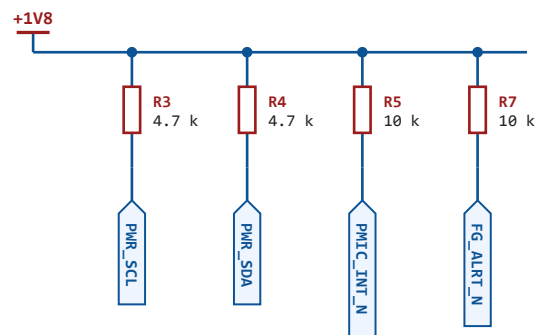
(a) 1.8 V 降压: U4 TPS62840DLCR



(b) 电池接口 + 电量计 U5 MAX17048G+T10



(c) I²C / 中断上拉 (全模块只放一组) + MCU 连接



DA9168(0x68) 与 MAX17048(0x36) 共用一条 I²C, 地址不冲突;
网络名相同即连通, 无需画线



引脚编号与 PWR.kicad sch 中 U4、U5 符号一致。

逐脚接线表 • U3 DA9168

球号	引脚	连接到	说明
A2, B2	CHG_LX	L1(2.2 μ H) 一端; C1(47 nF) 一端	L1 另一端 $\rightarrow$ VSYS; C1 另一端 $\rightarrow$ VBTS。开关节点, 铜皮尽量小
C3	VBTS	C1(47 nF) $\rightarrow$ CHG_LX	自举电容, 紧贴 IC
A3, B3	VMID	C2、C3 10 μ F $\rightarrow$ GND	仅接电容, 不带任何负载
C4	REF	C4 4.7 μ F $\rightarrow$ GND	电容紧贴 IC
C5	ILIMIT	R1 24.9 k $\rightarrow$ TMP_SNS	当前 OTP 下 ILIMIT 仅作 NTC 分压供电端 (手册 Table 1 注)
D3	TMP_SNS	R1 / R2 38.3 k $\rightarrow$ GND / BAT_NTC	不要加 >10 nF 的滤波电容
A4, B4	VBUS	J1 充电触点 +5 V; C5 1 μ F; D1 TVS	两个球都要连
A5	VBUS_SNS	接 VBUS; C6 1 μ F	
C2, D2, E2, F2	VSYS	L1 另一端; C7、C8 10 μ F; $\rightarrow$ U4 VIN	四个球全部连通, 宽铜皮
C1, D1, E1, F1	VBAT	J2 BAT+; C9 2.2 μ F; $\rightarrow$ U5 CELL/VDD	四个球全部连通, 宽铜皮
F3	VBAT_SNS	单独细线到 BAT+ 焊盘; C10 0.1 μ F	Kelvin 采样, 保证 4.2 V $\pm$ 0.5% 精度
B5	VOUT1	C11 2.2 μ F (DNP)	不使用, 不接负载
D5	VOUT2	C12 2.2 μ F (DNP)	不使用, 不接负载
F5	SCL	PWR_SCL	R3 4.7 k 上拉到 +1V8 (图 3c)
E4	SDA	PWR_SDA	R4 4.7 k 上拉到 +1V8
F4	INT_N	PMIC_INT_N	开漏, R5 10 k 上拉到 +1V8
E5	EN	GND	只控制反向升压/LDO, 本设计不用; 内部下拉默认关闭, 不能悬空
D4	RIN_N	TP1 (可选侧键到 GND)	内部 120 k 上拉, 可悬空
E3	CHG_EN_N	R6 100 k $\rightarrow$ GND; 可选接 MCU GPIO	低电平允许充电
A1	GND	GND 平面	功率地
B1	AGND	GND	与 GND 在 IC 下方单点相连

逐脚接线表 • U4 TPS62840DLCR

脚	引脚	连接到	说明
1	GND	GND	C13、C14 地端就近回到此脚
2	VIN	VSYS; C13 4.7 μF → GND	C13 是最关键的布局元件，贴脚放
3	MODE	GND	自动 PFM/PWM（轻载省电）；必须端接，不能悬空
4	EN	VIN (VSYS)	VSYS 上电即输出 1.8 V
5	VSET	GND（直连）	TPS62840DLC: VSET=GND ⇒ 1.8 V；寄生电容须 <100 pF
6	STOP	GND	正常开关工作
7	SW	L2 2.2 μH → +1V8	开关节点，走线短
8	VOS	+1V8（在 C14 焊盘处取样）	反馈脚，远离 SW/L2

逐脚接线表 • U5 MAX17048G+T10

脚	引脚	连接到	说明
1	CTG	GND	
2	CELL	VBAT（电池正极）	测电池电压，不要接 VSYS
3	VDD	VBAT; C15 0.1 μF → GND	供电范围 2.5–4.5 V
4	GND	GND	
5	ALRT#	FG_ALRT_N	开漏，R7 10 k 上拉到 +1V8
6	QSTRT	GND	不用快速启动
7	SCL	PWR_SCL	与 DA9168 共用总线
8	SDA	PWR_SDA	与 DA9168 共用总线
9	EP	GND	散热焊盘

MCU 需要的连接

网络	MCU 侧	方向	说明
+1V8	VDD / VDDA / VDDIO2 等	电源	MCU_PWR 页已使用 +1V8 符号，直接相连
PWR_SCL	任一 I2C 的 SCL	MCU→	可与传感器 I²C 共用：LSM6DSOX 0x6A/0x6B、LIS2MDL 0x1E 与 0x68/0x36 不冲突
PWR_SDA	同一 I2C 的 SDA	双向	上拉只保留一组（本模块 R3/R4），共用总线时别处不再重复上拉
PMIC_INT_N	GPIO + EXTI（下降沿）	→MCU	DA9168 发 256 μs 低脉冲，必须用边沿中断，轮询会漏
FG_ALRT_N	GPIO + EXTI（下降沿）	→MCU	低电量/SOC 变化告警，电平保持直到清除
CHG_EN_N	GPIO 推挽（可选）	MCU→	不接则由 R6 下拉，充电始终允许（仍可用 I²C 的 CHG_EN 位关闭）

物料清单（本模块）

位号	规格	封装	用途
U3	DA9168-xxU72	WLCSP-30 2.145×2.545	充电 + 电源路 径
U4	TPS62840DLCR	SON-8 1.5×2	1.8 V 降压
U5	MAX17048G+T10	TDFN-8 2×2	电量计
L1	2.2 μH, Isat≥1.5 A, DCR<150 mΩ	2016	DA9168 充电 电感
L2	2.2 μH, 如 Murata DFE201612E-2R2M	2016	TPS62840 电 感
C1	47 nF X7R 10 V	0201/0402	VBTS
C2, C3	10 μF X5R 6.3 V	0402	VMID
C4	4.7 μF X5R 6.3 V	0402	REF
C5, C6	1 μF X5R 25 V	0402	VBUS / VBUS_SNS
C7, C8	10 μF X5R 10 V	0603	VSYS
C9	2.2 μF X5R 6.3 V	0402	VBAT
C10	0.1 μF X7R	0201/0402	VBAT_SNS

位号	规格	封装	用途
C11, C12	2.2 μF X5R (DNP)	0402	VOUT1/VOUT2 预留
C13	4.7 μF X5R 10 V	0402	U4 输入
C14	10 μF X5R 6.3 V	0402	U4 输出 (+1V8)
C15	0.1 μF X7R	0201/0402	U5 VDD
R1	24.9 kΩ 1%	0201/0402	NTC 分压 R_HI
R2	38.3 kΩ 1%	0201/0402	NTC 分压 R_LO
R3, R4	4.7 kΩ	0201/0402	I ² C 上拉
R5, R7	10 kΩ	0201/0402	INT_N / ALRT# 上拉
R6	100 kΩ	0201/0402	CHG_EN_N 下拉
D1	SMF5.0A 或同类 5 V TVS	SOD-123FL	VBUS 浪涌
TP1	测试点	—	RIN_N
J1 / J2	充电触点 / 电池座	—	按结构定

位号仅为本文档内编号，放进 KiCad 后请用 “Annotate” 重新编号。电容值为标称值；0402 的 10 μF/6.3 V 在 4 V 偏压下有效容量会掉到约一半，VSYS 的 C7/C8 因此选 0603。

关键参数计算

1. 输出电压 1.8 V

TPS62840DLC 的 VSET 表 (手册 Table 1) 中 VSET 电阻 = GND (<10 Ω) 对应 1.8 V。所以 VSET 直接接地，不用电阻。电压只在上电启动时读取一次。

2. NTC 分压 (R1、R2)

DA9168 温度门限为 REF 电压的固定百分比：T_LO 39.8 %、T_COOL 36 %、T_WARM 20.5 %、T_HI 15 %。以 10 k/B3380 NTC、充电窗口 0–45 °C 计算 (R(0 °C)=28.2 k, R(45 °C)=4.90 k)：

$$R_{LO} = R_c \cdot R_h \cdot (1/0.398 - 1/0.15) / [R_h \cdot (1/0.15 - 1) - R_c \cdot (1/0.398 - 1)] = 38.6 \text{ k}$$

$$R_{HI} = (1/0.398 - 1) / (1/R_{LO} + 1/R_c) = 24.7 \text{ k}$$

取 E96：R2 = 38.3 k, R1 = 24.9 k。电池 NTC 参数不同时需重算。

3. 电流能力

- TPS62840 最大 750 mA，对 MCU + 1.8 V 外设有充足余量。
- TPS62840 VIN 最低 1.8 V；VSYS 在电池 3.0 V 时仍远高于此，低电量时进入 100 % 占空比模式。

上电与工作状态

状态	VSYS	+1V8	说明
只插电池	≈VBAT	有	BATFET 导通，电池直接供 VSYS
插充电器	VSYS_MIN~4.5 V	有	充电同时给系统供电
Ship 模式	0	无	整机 <1 μA；插充电器或拉低 RIN_N 退出
MAX17048	–	—	由 VBAT 直接供电，Ship 模式下仍在 (约 3 μA，I ² C 线被拉低后进入休眠)

上电后软件初始化 (摘要)

- DA9168 (0x68)：先读 OTP_VARIANT_ID(0x0043) 确认 OTP 版本；按电池规格写充电电流 CHG_ICHG、终止电压 CHG_VBATREG (4.20 V)、输入限流 IINDPM；清中断并按需配置 MASK。
- MAX17048 (0x36)：读 VERSION 确认通信；按电池写 RCOMP，设置 CONFIG.ATHD 低电量告警阈值。
- 详细寄存器表见 *X-WatchDA9168电源子系统设计_Rev1.0.pdf* 第 8 节。

PCB 布局要点

1. **DA9168 输入回路最优先**: C5(VBUS)、C2/C3(VMID) 贴球放, 回流到 GND(A1) 路径最短。
2. **CHG_LX 开关节点**: L1 紧靠 A2/B2, 铜皮面积尽量小, 远离 TMP_SNS、VBAT_SNS、I²C。
3. **C1(VBTS) 与 C4(REF)** 紧贴对应球。
4. **VBAT_SNS** 从电池 BAT+ 焊盘单独拉细线 (Kelvin), 不要从 VBAT 大铜皮中截取。
5. **TPS62840**: C13 贴 VIN/GND (最关键), 然后 L2、C14; VOS 从 C14 焊盘取样并远离 SW。
6. **VSET** 直接短接到 GND 脚, 走线/焊盘寄生电容 <100 pF。
7. **AGND(B1)** 与 GND 在 IC 下方单点连接。
8. WLCSP 0.4 mm 间距: 需要盘中孔或 HDI 扇出, 提前与板厂确认。
9. D1 TVS 放在充电触点入口处, 先经 TVS 再到 IC。

接线自检清单

- U3 VSYS 四个球、VBAT 四个球、VBUS/VMID/CHG_LX 双球全部连通
- U3 EN 接地, 未悬空
- U3 VOUT1/VOUT2 未接任何负载
- U4 VSET、MODE、STOP 都接地; EN 接 VIN
- U4 VOS 接 +1V8, 不是接 SW
- U5 CELL、VDD 接 VBAT (不是 VSYS、不是 +1V8)
- U5 CTG、QSTRT、EP 接地
- I²C 与两个中断上拉到 +1V8, 全总线只有一组上拉
- 电池 NTC 经 BAT_NTC 到 TMP_SNS, R1 顶端接 ILIMIT

待确认事项

1. **+3V3 来源**: DSI_LCD.kicad_sch 已使用 +3V3 符号, 本模块只产生 +1V8, 屏幕 3.3 V 需另加 LDO/负载开关 (或由屏电源芯片提供)。
2. STM32U5G9 若使用 USB, VDDUSB 需 3.0–3.6 V, 1.8 V 不满足。
3. DA9168 具体 OTP 型号 (-xxU72) 确认 ILIMIT 作 NTC 供电的用法, 否则 R1 顶端改接 REF。
4. 电池容量与 NTC 型号确定后, 重算 R1/R2 并设定充电电流 (建议 $\leq 0.5\text{--}1\text{ C}$)。
5. 请在 MAX17048 手册中核对 SDA/SCL 逻辑高门限在 1.8 V 上拉下的余量。